

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TÊN CHƯƠNG TRÌNH	: Công nghệ thông tin
NGÀNH ĐÀO TẠO	: Công nghệ thông tin
	: Information Technology
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO	: 7480201
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO	: Đại học
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO	: Chính quy
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP	
- TIẾNG VIỆT	: Công nghệ thông tin
- TIẾNG ANH	: Information Technology

Thành phố Hồ Chí Minh - 2024

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Công nghệ thông tin
Ngành đào tạo	: Công nghệ thông tin
	: Information Technology
Mã ngành đào tạo	: 7480201
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Công nghệ thông tin
- Tiếng Anh	: Information Technology

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2619/QĐ-ĐHSP, ngày 04 tháng 09 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

- Đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ thông tin có đủ năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm trong môi trường trực tiếp hoặc từ xa ở các tổ chức gia công, phát triển, kiểm thử và triển khai giải pháp hoặc sản phẩm phần mềm.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

- Đào tạo sinh viên sau tốt nghiệp có năng lực chuyên ngành để phát triển, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống.
- Đào tạo sinh viên sau tốt nghiệp có năng lực toán, trí tuệ nhân tạo, quy trình công nghệ trong quản lý, phát triển, sản phẩm phần mềm.
- Đào tạo sinh viên sau tốt nghiệp có thể sử dụng được các nền tảng, công nghệ, công cụ phổ biến và hiện đại để phát triển, kiểm thử và triển khai ứng dụng.
- Đào tạo sinh viên sau tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn trong các chuyên ngành khoa học máy tính, công nghệ thông tin.
- Đào tạo sinh viên sau tốt nghiệp có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm với xã hội, năng lực tự chủ và trách nhiệm trong các vấn đề về phát triển bền vững.

1.2. Chuẩn đầu ra

Tại thời điểm tốt nghiệp chương trình này, người học có thể:

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PHẨM CHẤT	
PLO 1	Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề nghiệp
PI 1.1	Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
PI 1.2	Thể hiện trách nhiệm với bản thân và xã hội
PI 1.3	Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu
PI 1.4	Tuân thủ các quy chuẩn nghề nghiệp
PLO 2	Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững
PI 2.1	Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người
PI 2.2	Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững
NĂNG LỰC CHUNG	
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả
PI 3.1	Sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp
PI 3.2	Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với sinh viên chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
PI 3.3	Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau
PI 3.4	Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm
PI 3.5	Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác
PLO 4	Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo
PI 4.1	Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 4.2	Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề
PI 4.3	Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN	
PLO 5	Giải quyết các vấn đề cơ bản trong công nghệ thông tin bằng cách phân tích yêu cầu, vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, sử dụng lý thuyết và công cụ cơ bản
PI 5.1	Vận dụng được kiến thức, kỹ năng cơ sở toán học để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin
PI 5.2	Vận dụng được kiến thức, kỹ năng cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
PI 5.3	Vận dụng được kiến thức, kỹ năng lập trình để phát triển ứng dụng trên các nền tảng máy tính
PLO 6	Giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công nghệ thông tin bằng cách đánh giá và áp dụng giải pháp công nghệ phù hợp
PI 6.1	Vận dụng được kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để phát triển các ứng dụng thực tiễn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin
PI 6.2	Vận dụng được các giải pháp, mô hình và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu thực tiễn
NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP	
PLO 7	Thực hiện được ý tưởng khởi nghiệp
PI 7.1	Xác định được định hướng khởi nghiệp cho bản thân
PI 7.2	Dẫn dắt được người khác khởi nghiệp
PLO 8	Vận dụng kiến thức về nghề nghiệp công nghệ thông tin để định hướng và phát triển sự nghiệp cá nhân trong lĩnh vực này

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 8.1	Vận dụng hiểu biết về đặc trưng nghề nghiệp cùng các tổ chức, năng lực cần thiết để lập kế hoạch phát triển bản thân trong lĩnh vực công nghệ thông tin
PI 8.2	Vận dụng kiến thức về ảnh hưởng của bối cảnh toàn cầu, khu vực, quốc gia và địa phương để thích nghi và đóng góp hiệu quả trong công việc công nghệ thông tin
PI 8.3	Vận dụng nhận thức về nhu cầu xã hội và xu hướng phát triển của công nghệ thông tin để xác định cơ hội và triển khai giải pháp đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp
PLO 9	Thực hiện các hoạt động nghề nghiệp trong công nghệ thông tin bao gồm cài đặt, vận hành, nâng cấp, quản trị và quản lý hệ thống CNTT đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyên môn trong ngành
PI 9.1	Thực hiện hiệu quả việc cài đặt, vận hành, nâng cấp, quản trị và quản lý hệ thống CNTT, giải quyết các vấn đề thực tế theo tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyên môn
PI 9.2	Thích nghi và làm việc hiệu quả trong các điều kiện và môi trường khác nhau của ngành công nghệ thông tin, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyên môn trong ngành
PLO 10	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học
PI 10.1	Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin
PI 10.2	Triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin

****PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo***

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các công ty sản xuất và kiểm thử phần mềm, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm, kiểm thử, và nội dung số.
- Đảm nhiệm được các vị trí công tác cụ thể như: lập trình viên, phân tích viên, thiết kế chương trình và dữ liệu, quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, nghiên cứu viên trong các tổ chức/cơ quan chuyên nghiệp

- Đảm nhiệm được vị trí: triển khai giải pháp, quản trị công nghệ thông tin cho các cơ quan hay tổ chức có ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị hệ thống, quản trị mạng, thiết kế hệ thống mạng.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có trình độ và năng lực để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin và truyền thông.

1.5. Thời gian đào tạo:

Thời gian thiết kế của chương trình đào tạo chính quy: 04 năm (08 học kì chính)

Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo tối đa bao gồm thời gian thiết kế và thời gian được phép kéo dài theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.6. Khối lượng kiến thức toàn khoá học (tính bằng tổng số tín chỉ)

a) Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **124** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

b) Phân bổ các học phần trong chương trình đào tạo

Hợp phần	Tổng số tín chỉ		Phân bổ số giờ trong hợp phần, % lí thuyết – thực hành							Số giờ trực tuyến**
			Tổng số		Lý thuyết		TT/TH/TN/TL		Tự học	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	
Học phần nền tảng	76	61.29	3800	61.29	1166	30.68	698	18.37	3186	368
Học phần nghiệp vụ	32	25.81	1600	25.81	1373	85.81	194	12.13	3333	207
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp	10	8.06	500	8.06	30	6.00	380	76.00	90	0
Học phần tốt nghiệp	6	4.84	300	4.84	0	0.00	0	0.00	600	0
Tổng	124	100	6200		2569		1272		7209	575

*TT/TH/TN/TL: thực tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

** Tối đa 30% tổng khối lượng của CTĐT có thể được thực hiện bằng lớp học trực tuyến.

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá thành phần (đánh giá giữa kì, đánh giá cuối kì) và điểm học phần được đánh giá theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1. Khung chương trình Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm - Đại học KHTN, ĐHQG Tp.HCM

1.10.2. Computer Engineering Curriculum - Association for Computing Machinery (ACM), IEEE Computer Society.

1.10.3. Bachelor of Engineering in Computer Engineering - Đại học quốc gia Singapore

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG						
1.1. Học phần chung						
a. Học phần bắt buộc						
1	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	Không	Không	Không
2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	Không	POLI2001	Không
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Không	POLI2001	Không
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Không	POLI2005	Không
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI2003	Không
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	Không	Không
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không	Không
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1	Không	Không	Không
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1	Không	Không	Không
10	PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1	Không	Không	Không
11	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Không	Không	Không
12	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2	Không	Không	Không
13	MILI2703	Quân sự chung	2	Không	Không	Không
14	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4	Không	MILI2703	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Không	Không	Không
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Không	Không	Không
17	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Không	Không	Không
18	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	Không	Không	Không
1.2. Học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành						
a. Học phần bắt buộc						

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
19	COMP1501	Xác suất thống kê và ứng dụng	3	Không	Không	Không
20	COMP1802	Thiết kế Web	2	Không	Không	Không
21	COMP1801	Toán rời rạc và ứng dụng	2	Không	Không	Không
22	COMP1800	Cơ sở toán trong CNTT	4	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
Người học chọn 0 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.						
1.3. Học phần chuyên môn chung lĩnh vực và riêng cho ngành cụ thể						
a. Học phần bắt buộc						
23	COMP1010	Lập trình cơ bản	3	Không	Không	Không
24	COMP1013	Lập trình nâng cao	3	Không	COMP1010	Không
25	COMP1017	Lập trình hướng đối tượng	3	Không	COMP1010	Không
26	COMP1502	Quy hoạch tuyến tính và ứng dụng	3	Không	COMP1800	Không
27	COMP1011	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ	3	Không	Không	Không
28	COMP1016	Cấu trúc dữ liệu	3	Không	COMP1010	Không
29	COMP1018	Cơ sở dữ liệu	3	Không	COMP1010	Không
30	COMP1401	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	Không	COMP1010	Không
31	COMP1019	Lập trình trên Windows	3	Không	COMP1017	Không
32	COMP1015	Nhập môn mạng máy tính	3	Không	Không	Không
33	PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	Không	Không	Không
34	COMP1829	Quản lý công việc hiệu quả theo Agile	2	Không	Không	Không
35	COMP1701	Lý thuyết đồ thị và ứng dụng	3	Không	Không	Không
36	COMP1332	Hệ điều hành	3	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
Người học chọn 6 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.						
37	COMP1043	Hệ thống mã nguồn mở	3	Không	Không	Không
38	COMP1308	Phát triển ứng dụng trò chơi	3	Không	COMP1017	Không
39	COMP1047	Đồ họa máy tính	3	Không	Không	Không
40	COMP1712	Học máy	3	Không	Không	Không
41	COMP1050	Xử lý ảnh số	3	Không	COMP1019	Không
42	COMP1709	Hệ thống nhúng và ứng dụng	3	Không	COMP1017	Không
43	COMP1304	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Không	Không	Không
44	COMP1024	Các hệ cơ sở dữ liệu	3	Không	COMP1018	Không
45	COMP1305	Quản lý dự án Công nghệ Thông tin	3	Không	Không	Không
2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ						
2.1. Học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành						
46	PSYC2803	Khởi nghiệp	2	Không	Không	Không
2.2. Học phần nghiệp vụ cho nhóm ngành và riêng cho ngành						
Lưu ý: Các ngành đặc thù có thể điều chỉnh, bổ sung một số học phần phù hợp nhưng cần đảm bảo tổng số tín chỉ của nhóm học phần nghiệp vụ trong khoảng 30-38 tín chỉ.						
a. Học phần bắt buộc						
47	COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	Không	COMP1017	Không
48	COMP1314	Trí tuệ nhân tạo	3	Không	COMP1701	Không
49	COMP1803	Lập trình PHP	3	Không	COMP1013	Không
50	COMP1060	Phân tích thiết kế hướng đối tượng	3	Không	COMP1017	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
Người học chọn 18 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.						
51	COMP1041	Cơ sở dữ liệu nâng cao	3	Không	COMP1018	Không
52	COMP1071	Nghi thức giao tiếp mạng (CISCO 1)	3	Không	COMP1015	Không
53	COMP1307	Kiểm thử phần mềm cơ bản	3	Không	Không	Không
54	COMP1703	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động nâng cao	3	Không	COMP1304	Không
55	COMP1032	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	Không	COMP1018	Không
56	COMP1306	Xây dựng dự án Công nghệ thông tin	3	Không	COMP1044	Không
57	COMP1326	Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính	3	Không	Không	Không
58	COMP1076	Quản trị mạng với Linux	3	Không	COMP1015	Không
59	COMP1804	Lập trình Python	3	Không	Không	Không
60	COMP1315	Khai thác dữ liệu và ứng dụng	3	Không	COMP1018	Không
61	COMP1714	Khai thác dữ liệu văn bản	3	Không	COMP1314	Không
62	COMP1309	Kiểm thử phần mềm nâng cao	3	Không	COMP1044	Không
63	COMP1318	Các phương pháp học thống kê	3	Không	COMP1501	Không
64	COMP1715	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Không	Không	Không
65	COMP1704	Nhập môn DevOps	3	Không	COMP1044	Không
66	COMP1046	Các hệ cơ sở tri thức	3	Không	COMP1701	Không
67	COMP1310	Hệ tư vấn thông tin	3	Không	COMP1018	Không
68	COMP1031	Công nghệ Web	3	Không	Không	Không
69	COMP1064	Công nghệ NET	3	Không	Không	Không
70	COMP1085	Hệ thống quản trị doanh nghiệp	3	Không	COMP1018	Không
71	COMP1311	Bảo mật cơ sở dữ liệu	3	Không	COMP1018	Không
72	COMP1042	Công nghệ JAVA	3	Không	Không	Không
73	COMP1065	Chuyên đề Oracle	3	Không	COMP1018	Không
74	COMP1504	Thị giác máy tính và ứng dụng	3	Không	COMP1050	Không
75	COMP1325	Máy học nâng cao	3	Không	COMP1712	Không
76	COMP1084	Thương mại điện tử	3	Không	COMP1018	Không
77	COMP1069	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	Không	COMP1044	Không
78	COMP1313	Điện toán đám mây	3	Không	COMP1015	Không
3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP						
79	COMP1809	Thực hành nghề nghiệp	3	Không	Không	Không
80	COMP1410	Thực tập nghề nghiệp 1	2	Không	Không	Không
81	COMP1811	Thực tập nghề nghiệp 2	5	Không	COMP1410	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP						
Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:						
- Hình thức 1: Thực hiện một khóa luận (6 TC)						
- Hình thức 2: Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC).						
82	COMP1083	Khóa luận tốt nghiệp	6	Không	Không	Không
83	COMP1813	Hồ sơ tốt nghiệp	3	Không	Không	Không
84	COMP1830	Sản phẩm nghiên cứu	3	Không	Không	Không
Tổng cộng: 124 tín chỉ.						

Ghi chú: Các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng không tính vào tổng số tín chỉ của toàn khoá học và không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khoá học.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
Học kì 1 (Tổng cộng: 18 TC, bao gồm 18 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3		60 (60/0)	30	30	K.GDCT
POLI1903	Pháp luật đại cương	2		40 (0/40)	20	20	K.GDCT
PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		40 (0/40)	20	20	K.TLH
PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3		45 (45/0)	37	8	K.GDQP
COMP1802	Thiết kế Web	2		40 (28/12)	20	20	K.CNTT
COMP1801	Toán rời rạc và ứng dụng	2		30 (30/0)	30	0	K.CNTT
COMP1800	Cơ sở toán trong CNTT	4		60 (60/0)	60	0	K.CNTT
COMP1010	Lập trình cơ bản	3		60 (45/15)	30	30	K.CNTT
Học kì 2 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 12 TC bắt buộc và 4 TC tự chọn)							
POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2		30 (30/0)	22	8	K.GDQP
EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	x	40 (30/10)	20	20	K.KHGD
PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	x	40 (20/20)	20	20	K.TLH
PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	x	40 (28/12)	20	20	K.TLH
DOMS0	Giáo dục đời sống	2	x	50 (50/0)	10	40	TNC
COMP1013	Lập trình nâng cao	3		60 (45/15)	30	30	K.CNTT
COMP1017	Lập trình hướng đối tượng	3		60 (45/15)	30	30	K.CNTT
PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2		40 (30/10)	20	20	K.TLH
Học kì 3 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2703	Quân sự chung	2		30 (30/0)	14	16	K.GDQP
COMP1501	Xác suất thống kê và ứng dụng	3		45(45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1016	Cấu trúc dữ liệu	3		60 (45/15)	30	30	K.CNTT
COMP1018	Cơ sở dữ liệu	3		60 (45/15)	30	30	K.CNTT
COMP1019	Lập trình trên Windows	3		60 (45/15)	30	30	K.CNTT
COMP1701	Lý thuyết đồ thị và ứng dụng	3		45 (21/24)	45	0	K.CNTT

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/T N/TL	Đơn vị quản lý chương trình
Học kì 4 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 16 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4		60 (60/0)	4	56	K.GDQP
COMP1011	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ	3		45 (21/24)	45	0	K.CNTT
COMP1401	Phân tích và thiết kế giải thuật	3		45 (33/12)	45	0	K.CNTT
COMP1015	Nhập môn mạng máy tính	3		45 (33/12)	45	0	K.CNTT
COMP1829	Quản lý công việc hiệu quả theo Agile	2		30 (30/0)	30	0	K.CNTT
COMP1332	Hệ điều hành	3		45 (33/12)	45	0	K.CNTT
Học kì 5 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 9 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							
COMP1043	Hệ thống mã nguồn mở	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1308	Phát triển ứng dụng trò chơi	3	x	60 (60/0)	30	30	K.CNTT
COMP1712	Học máy	3	x	60 (30/30)	30	30	K.CNTT
COMP1050	Xử lý ảnh số	3	x	60 (60/0)	30	30	K.CNTT
COMP1709	Hệ thống nhúng và ứng dụng	3	x	60 (60/0)	30	30	K.CNTT
COMP1304	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	x	60 (60/0)	30	30	K.CNTT
COMP1024	Các hệ cơ sở dữ liệu	3	x	54 (54/0)	36	18	K.CNTT
COMP1305	Quản lý dự án Công nghệ Thông tin	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3		45 (21/24)	45	0	K.CNTT
COMP1314	Trí tuệ nhân tạo	3		45 (21/24)	45	0	K.CNTT
COMP1060	Phân tích thiết kế hướng đối tượng	3		54 (27/27)	36	18	K.CNTT
COMP1041	Cơ sở dữ liệu nâng cao	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1071	Nghi thức giao tiếp mạng (CISCO 1)	3	x	60 (30/30)	30	30	K.CNTT
COMP1307	Kiểm thử phần mềm cơ bản	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1032	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	x	45 (33/12)	45	0	K.CNTT
COMP1804	Lập trình Python	3	x	54 (54/0)	36	18	K.CNTT
Học kì 6 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 6 TC bắt buộc và 9 TC tự chọn)							
COMP1502	Quy hoạch tuyến tính và ứng dụng	3		45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1047	Đồ hoạ máy tính	3	x	60 (60/0)	30	30	K.CNTT
COMP1803	Lập trình PHP	3		60 (30/30)	30	30	K.CNTT
COMP1306	Xây dựng dự án Công nghệ thông tin	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1326	Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1076	Quản trị mạng với Linux	3	x	60 (60/0)	30	30	K.CNTT
COMP1315	Khai thác dữ liệu và ứng dụng	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/T N/TL	Đơn vị quản lý chương trình
COMP1318	Các phương pháp học thống kê	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1715	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1704	Nhập môn DevOps	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1046	Các hệ cơ sở tri thức	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1310	Hệ tư vấn thông tin	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1031	Công nghệ Web	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1064	Công nghệ NET	3	x	54 (54/0)	36	18	K.CNTT
COMP1085	Hệ thống quản trị doanh nghiệp	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1311	Bảo mật cơ sở dữ liệu	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1042	Công nghệ JAVA	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1065	Chuyên đề Oracle	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
Học kì 7 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 7 TC bắt buộc và 9 TC tự chọn)							
PSYC2803	Khởi nghiệp	2		40 (28/12)	20	20	K.TLH
COMP1703	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động nâng cao	3	x	60 (60/0)	30	30	K.CNTT
COMP1714	Khai thác dữ liệu văn bản	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1309	Kiểm thử phần mềm nâng cao	3	x	45 (21/24)	45	0	K.CNTT
COMP1504	Thị giác máy tính và ứng dụng	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1325	Máy học nâng cao	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1084	Thương mại điện tử	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1069	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	x	45 (21/24)	45	0	K.CNTT
COMP1313	Điện toán đám mây	3	x	45 (45/0)	45	0	K.CNTT
COMP1809	Thực hành nghề nghiệp	3		0 (0/0)	30	30	K.CNTT
COMP1410	Thực tập nghề nghiệp 1	2		0 (0/0)	0	100	K.CNTT
Học kì 8 (Tổng cộng: 11 TC, bao gồm 5 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							
COMP1811	Thực tập nghề nghiệp 2	5		0 (0/0)	0	250	K.CNTT
COMP1813	Hồ sơ tốt nghiệp	3	x	0 (0/0)	0	0	K.CNTT
COMP1083	Khóa luận tốt nghiệp	6	x	0 (0/0)	0	0	K.CNTT
COMP1830	Sản phẩm nghiên cứu	3	x	0 (0/0)	0	0	K.CNTT

- * Số học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến chiếm ít nhất 10% tổng số học phần giảng dạy trong năm.

4. MA TRẬN KẾT NỐI HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 1.

5. SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 2.

6. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỐT LÕI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin tiếp cận theo quan điểm dạy học phát triển năng lực cho người học, lấy người học làm trung tâm và chủ thể của quá trình đào tạo, thúc đẩy người học phát huy chủ động và nỗ lực tham gia các hoạt động học tập, định hướng hiệu quả để người học đạt được chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và của cả chương trình đào tạo. Giảng viên đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức và hướng dẫn người học học tập lý thuyết kết hợp với thực hành, thảo luận và hoạt động tự học. Sinh viên tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức và khám phá, phân tích, khai thác thông tin, xử lý tình huống, trường hợp điển hình trong thực tiễn nghề nghiệp. Giảng viên chú trọng việc tăng cường thực hành, rèn luyện năng lực chung và năng lực chuyên môn trong các tình huống cụ thể của đời sống cho người học.

Phương pháp dạy học cốt lõi có kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học. Tùy vào tính chất của mỗi học phần, các phương pháp dạy học đặc thù sẽ được sử dụng như: thuyết giảng, đàm thoại, thảo luận, giải quyết vấn đề, đóng vai, dự án... Các học phần trong chương trình đào tạo sử dụng các kỹ thuật dạy học hiện đại để phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học như: kỹ thuật phòng tranh, kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật công đoạn, kỹ thuật bể cá... Ngoài ra, các học phần còn có sự kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên nhà trường; tổ chức các hoạt động trải nghiệm đa dạng và báo cáo chuyên đề thực tế trong mỗi học phần.

Chương trình đào tạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục khi ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy và kết hợp giữa hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, giảng viên tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú cho người học.

7. ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đánh giá kết quả học tập của người học trong Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin dựa trên chuẩn đầu ra, nhằm mục đích làm rõ mức độ đạt được của người học được quy định trong chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và Chương trình đào tạo. Việc đánh giá này phải đảm bảo tính giá trị, độ tin cậy và công bằng.

Đánh giá kết quả học tập của người học gồm đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Đánh giá quá trình nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học, làm cơ sở để kịp thời điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập, thúc đẩy

nỗ lực và hỗ trợ tiến bộ của người học. Đánh giá tổng kết/định kỳ nhằm đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy học gồm đánh giá giữa kỳ học và đánh giá cuối kỳ học, cuối chương trình học.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khác quan nhiều lựa chọn, bài kiểm tra ngắn, bài tiểu luận, bài thi thực hành, thực tập, đo lường trong phòng thí nghiệm, bài trình bày, nghiên cứu tình huống, nghiên cứu dự án, trình bày poster, khóa luận tốt nghiệp,... Chuẩn đánh giá là các rubrics gồm thang điểm đáp án, rubrics phân tích và một số rubrics tổng hợp. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.

8. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: POLI2001

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho người học những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin, học phần giúp người học xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở này, người học vận dụng được triết học Mác – Lênin vào trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: POLI2002

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2003

Học phần gồm có 6 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học củng cố niềm tin vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, củng cố lòng yêu nước và bước đầu có khả năng nhận biết, phản đối các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2004

Học phần gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu biết về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Trên cơ sở này, người học có thể vận dụng kiến thức lịch sử Đảng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2005

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống và

hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

6. Pháp luật đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI1903

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức, kỹ năng trong pháp luật để giải quyết vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực giáo dục pháp luật.

7. Tâm lý học đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1001

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kỳ và cuối kỳ). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

8. Giáo dục thể chất 1

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHY12401

Học phần Giáo dục Thể chất 1 gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kỹ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

9. Giáo dục thể chất 2

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ
- Mã học phần: PHYL2

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật một môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người học vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

10. Giáo dục thể chất 3

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ
- Mã học phần: PHYL3

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần, người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

11. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: MILI2701

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

12. Công tác quốc phòng và an ninh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: MILI2702

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới.

13. Quân sự chung

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2703

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

14. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2704

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

15. Phương pháp học tập hiệu quả

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần “Phương pháp học tập hiệu quả” trong chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm phát triển cho người học năng lực xác định phong cách học tập của bản thân, phát triển các kỹ năng học tập hiệu quả cụ thể cho sinh viên, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng những kỹ năng học tập hiệu quả trong học tập các nội dung học phần ở đại học.

16. Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1493

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, người học có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

17. Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, sinh viên vận dụng được các kỹ năng mềm này để tham gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn.

18. Giáo dục đời sống

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: DOMS0

Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế biến các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan); Kỹ thuật cắt tỉa rau củ trang trí món ăn.... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua những học phần Giáo dục đời sống người học lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống nhằm tự phục vụ cho bản thân và gia đình.

19. Xác suất thống kê và ứng dụng

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1501

Học phần này cung cấp các kiến thức về toán xác suất thống kê. Nội dung bao gồm: Biến cố ngẫu nhiên, xác suất của một biến cố; Biến ngẫu nhiên, luật phân phối xác suất, các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên, luật số lớn; biến ngẫu nhiên nhiều chiều; Mẫu và các đặc trưng mẫu, các phân phối xác suất của các đặc trưng mẫu; ước lượng tham số; kiểm định giả thuyết thống kê; lý thuyết tương quan và hồi quy. Các vấn đề ở cấp độ cao hơn có liên quan đến ứng dụng của xác suất thống kê đối với phân tích số liệu, thông tin liên quan đến các khối ngành kỹ thuật, kinh tế, xã hội được giới thiệu trong quá trình học và là vấn đề mở cho sinh viên làm các nghiên cứu nhỏ.

20. Thiết kế Web

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1802

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về thiết kế website tĩnh, làm cơ sở cho các môn học lập trình web động sau này. Sau khi kết thúc môn học người học có thể tự thiết kế các website, vận dụng các kiến thức đã học ở môn lập trình, xử lý ảnh để tạo các trang web sinh động hơn.

21. Toán rời rạc và ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1801

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức cơ bản về các cấu trúc toán học rời rạc, bao gồm cơ sở logic, phương pháp đếm, hệ thức đệ quy, quan hệ,

và đại số Boole. Trên cơ sở này, người học vận dụng để giải quyết các bài toán trong tin học, phát triển tư duy logic, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho các nghiên cứu và ứng dụng chuyên sâu sau này.

22. Cơ sở toán trong CNTT

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1800

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết, là một trong những học phần bắt buộc của kiến thức giáo dục đại cương theo khung chương trình đào tạo. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về toán học làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành về sau. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Toán ứng dụng trong CNTT như ma trận, hệ phương trình, không gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính, tìm giá trị riêng - vectơ riêng của một ma trận, chéo hóa một ma trận và dạng toàn phương. Từ đó sinh viên có thể tự hoàn thiện, phát triển, vận dụng và giải quyết những vấn đề liên quan trong các môn học chuyên ngành sau này.

23. Lập trình cơ bản

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1010

Học phần lập trình cơ bản bao gồm 7 phần lý thuyết và 7 bài thực hành, là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ có những kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch. Học phần này cũng giúp người học hiểu được tầm quan trọng của giải thuật, đồng thời, người học cũng được củng cố về kỹ năng lập trình.

24. Lập trình nâng cao

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1013

Học phần lập trình nâng cao bao gồm 7 phần lý thuyết và 7 bài thực hành, là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần chuyên môn. Thông qua học phần, người học sẽ có một số kỹ thuật lập trình nâng cao như quản lý vùng nhớ, thao tác trên dữ liệu có cấu trúc, cũng như quản lý dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài. Ngoài ra, học phần trang bị cho người học cách thức viết một chương trình lớn, có độ tin cậy cũng như khả năng sử dụng lại.

25. Lập trình hướng đối tượng

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1017

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết và 10 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc cho sinh viên ngành cử nhân Công nghệ thông tin và Sư phạm Tin. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức về cơ bản về phương pháp lập trình hướng đối tượng. Định hướng cho sinh viên trong việc phân tích, thiết kế một chương trình theo phương pháp hướng đối tượng, sử dụng các khái niệm: kiểu dữ liệu trừu tượng, sự kế thừa, tính đa hình.

26. Quy hoạch tuyến tính và ứng dụng

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1502

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản được gói gọn trong các vấn đề: bài toán quy hoạch tuyến tính giải bằng phương pháp đơn hình, phương pháp đơn hình mở rộng, lý thuyết đối ngẫu, bài toán vận tải và phương pháp phân phối. Tính ứng dụng được chú trọng quan tâm trong học phần này. Các vấn đề ở cấp độ cao hơn có liên quan đến quy hoạch tuyến tính được giới thiệu sơ lược trong quá trình học và là vấn đề mở cho sinh viên làm các nghiên cứu nhỏ.

27. Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1011

Học phần này bao gồm 6 phần lý thuyết, trang bị cho người học những kiến thức về kiến trúc, thiết kế của các máy tính. Người học được giới thiệu các ý niệm cơ bản liên quan đến kiến trúc máy tính: mạch số cơ bản (các cổng logic, flip flop, hệ tổ hợp, hệ tuần tự), phương pháp đo năng lực của máy tính, bộ lệnh, hệ thống phần cứng, hệ thống xử lý, bộ nhớ. Bên cạnh đó còn cung cấp các kiến thức về hệ số đếm dùng trong máy tính; một số kiến trúc mẫu của máy tính cũng như các thành phần chính và nhiệm vụ của chúng; cung cấp kiến thức về sơ đồ phân cứng của CPU và lập trình hợp ngữ.

28. Cấu trúc dữ liệu

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1016

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 6 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần trang bị cho sinh viên những phương pháp tổ chức và những thao tác cơ sở trên từng cấu trúc dữ liệu: mảng, danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi, cây. Học phần này cũng giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của giải thuật các cách tổ chức dữ liệu, đồng thời, sinh viên cũng được củng cố về kỹ năng lập trình trên C++ và ứng dụng thực tế.

29. Cơ sở dữ liệu

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1018

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 7 bài tập thực hành, là học phần kiến thức cơ sở khối ngành và ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin. Học phần này trang bị cho sinh viên các khái niệm về dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ thao tác trên mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ và phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu. Học phần cập nhật một số vấn đề mới của cơ sở dữ liệu như khái niệm dạng chuẩn, các vấn đề về an toàn và bảo mật cơ sở dữ liệu... Học phần cung cấp một số kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu cho người học. Bên cạnh đó, học phần sẽ cung cấp các kiến thức cần thiết để thiết kế và khai thác hiệu quả một cơ sở dữ liệu. Khi thực hành, người học sẽ được làm trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL-Server.

30. Phân tích và thiết kế giải thuật

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1401

Học phần lập trình nâng cao bao gồm 7 phần lý thuyết và 14 bài thực hành. Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần chuyên môn. Thông qua học phần, người học sẽ có các kỹ thuật để phân tích và thiết kế các giải thuật hiệu quả, tập trung vào các phương pháp phổ biến trong thực tế. Các chủ đề chính bao gồm: độ phức tạp và phân tích các giải thuật sắp xếp, bảng băm; chia để trị; quy hoạch động; giải thuật tham lam, giải thuật đồ thị; đường đi ngắn nhất; tính toán ma trận và đa thức.

31. Lập trình trên Windows

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1019

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 5 bài thực hành, là học phần giới thiệu về cơ chế quản lý chương trình, lập trình giao diện đồ họa, cơ chế quản lý bộ nhớ, kỹ thuật in ấn. Giúp người học có nền tảng trong việc tiếp thu các ngôn ngữ lập trình cao cấp trên với giao diện đồ họa. Ở học phần này, sinh viên sẽ được học và sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, ngoài ra biết được các Công nghệ và mô hình thông dụng khi xây dựng ứng dụng Windows.

32. Nhập môn mạng máy tính

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1015

Học phần này bao gồm 8 phần lý thuyết và 5 bài tập thực hành: (1) các khái niệm cơ bản về mạng; (2) khảo sát mô hình 7 lớp OSI; (3) các loại thiết bị truyền dẫn; (4) các thiết bị nối kết mạng; (5) giao thức TCP/IP; (6) hệ điều hành mạng Windows 2003 Server; (7) quản lý và khai thác tập tin, thư mục trong mạng Windows 2003 Server; và (8) một số vấn đề phát triển về mạng máy tính. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Nền tảng, thường được giảng dạy vào học kỳ 3 trong chương trình đào tạo. Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về mạng máy tính và các phương thức giao tiếp, mô hình OSI, TCP/IP, và các dịch vụ mạng. Người học sẽ nắm được các khái niệm cơ bản, nhận biết và phân loại các thiết bị mạng không dây và có dây, đồng thời vận dụng kiến thức để phân tích, thiết kế hệ thống mạng, hỗ trợ vận hành, quản trị hệ thống mạng, và chẩn đoán một số sự cố mạng đơn giản. Học phần đóng góp vào chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo bằng cách giúp người học phát triển kỹ năng phân tích, triển khai và quản lý hệ thống mạng hiệu quả trong thực tiễn.

33. Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2804

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm bốn nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học sẽ được học các nội dung về (a) những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học, (b) Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học và trình bày được kết quả của công trình nghiên cứu khoa học đó.

34. Quản lý công việc hiệu quả theo Agile

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1829

Học phần này bao gồm 8 phần chính: (1) giới thiệu về Agile, bao gồm các nguyên tắc và giá trị cốt lõi, lịch sử phát triển, và so sánh với quản lý dự án truyền thống; (2) bộ khung làm việc của Agile, tập trung vào Scrum và Kanban, vai trò các thành viên, artifacts và các cuộc họp; (3) lập kế hoạch và ước lượng, với các kỹ thuật như quản lý backlog, Planning Poker và T-shirt sizing; (4) thực thi và chuyển giao, bao gồm quản lý công việc trong sprint, tích hợp và chuyển giao liên tục, và theo dõi tiến độ bằng biểu đồ burndown; (5) tạo động lực nhóm Agile, với các kỹ năng xây dựng nhóm tự tổ chức, giao tiếp hiệu quả, và giải quyết xung đột; (6) công cụ và kỹ thuật, bao gồm JIRA, Trello, và các nghiên cứu tình huống; (7) mở rộng mô hình Agile, tập trung vào SAFe, LeSS và thách thức khi mở rộng Agile; và (8) cải tiến liên tục, với các nguyên tắc Kaizen, chiến lược chuyển đổi Agile và rút kinh nghiệm hiệu quả. Đây là học phần thuộc nhóm Nền tảng, cung cấp kiến thức và kỹ năng quản lý công việc và dự án hiệu quả theo bộ khung Agile. Học phần giúp sinh viên hiểu rõ và triển khai các phương pháp Agile, đồng thời cải tiến liên tục trong các tình huống thực tế.

35. Lý thuyết đồ thị và ứng dụng

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1701

Học phần bao gồm 6 chương lý thuyết, là học phần bắt buộc chung. Học phần này trang bị cho người học các khái niệm cơ sở của lý thuyết đồ thị như: đường đi, chu trình, liên thông, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton cùng các thuật toán để tìm đường đi ngắn nhất, các phép duyệt cây, tìm cây tối đại (cây khung) của đồ thị. Học phần cũng cung cấp những ứng dụng thực tiễn của lý thuyết đồ thị để giải quyết một cách hiệu quả các bài toán trong thực tế.

36. Hệ điều hành

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1332

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết, là học phần kiến thức cơ sở khối ngành và ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin. Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ điều hành và các phương thức hoạt động của hệ điều hành như xử lý tin, xử lý bộ nhớ, các thao tác nhập xuất, cấu trúc lưu trữ, xử lý ngắt, lập lịch, hệ

thông quản lý tập tin, bảo vệ phần cứng, quản lý bộ nhớ. Học phần bao gồm 7 phần, trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc, nguyên lý hoạt động, process, thread, quản lý bộ nhớ, quản lý xuất nhập, hệ thống tệp tin của hệ điều hành. Giúp sinh viên hiểu nguyên tắc hoạt động của hệ điều hành.

37. Hệ thống mã nguồn mở

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1043

Học phần này bao gồm 7 phần chính: (1) giới thiệu mã nguồn mở, với các khái niệm cơ bản, so sánh phần mềm mã nguồn mở và mã nguồn đóng, và khả năng áp dụng thực tiễn; (2) bắt đầu một dự án mã nguồn mở, bao gồm nghiên cứu, cấu trúc dự án, và đóng góp cho cộng đồng; (3) quản lý mã nguồn mở, từ các hệ thống quản lý truyền thống đến quản lý tập trung và phân tán với GIT; (4) giấy phép mã nguồn mở, với các quyền hạn, copyleft và copyright; (5) hệ điều hành mã nguồn mở, bao gồm bảo mật và ứng dụng; (6) chiến lược phát triển FOSS, từ chiến lược phát triển đến ứng dụng; và (7) phân tích thực tế hệ điều hành Linux, với các khía cạnh thành công và quản lý mã nguồn. Đây là học phần thuộc nhóm Nghiệp vụ, cung cấp kiến thức và kỹ năng để sử dụng, triển khai và phát triển các hệ thống mã nguồn mở trong thiết kế và xây dựng các dự án công nghệ thông tin. Học phần góp phần đáp ứng các chuẩn đầu ra bằng cách giúp sinh viên áp dụng mã nguồn mở vào giáo dục và đời sống, lựa chọn phần mềm phù hợp và xây dựng các ứng dụng thực tiễn.

38. Phát triển ứng dụng trò chơi

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1308

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 6 bài thực hành. Học phần sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình game. Cụ thể sinh viên sẽ được giới thiệu về qui trình phát triển game, các thành phần cơ bản của một game và thiết kế game, cũng như các kiến thức cơ bản về các game engine. Sinh viên được cung cấp các kiến thức cơ bản về các thành phần đồ họa trong game 2D, 3D và làm thế nào để lập trình một game 2D, 3D, biên dịch game ra các nền tảng phổ biến như iOS, Android, Windows 10/11, PC/Mac.

39. Đồ họa máy tính

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1047

Học phần gồm 6 phần lý thuyết và 5 bài thực hành. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng của các thiết bị thành phần trong một hệ thống đồ họa máy tính. Đồng thời sinh viên được trang bị các kiến thức, giải thuật đồ họa máy tính 2 và 3 chiều, và ứng dụng trong thực tế. Trọng tâm của học phần là yêu cầu người học viết được các ứng dụng đồ họa 2 hoặc 3 chiều cụ thể.

40. Học máy

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1712

Học phần này bao gồm 7 phần chính: (1) giới thiệu học máy, bao gồm các khái niệm học tham số và không tham số, học giám sát và không giám sát, cân bằng độ lệch và phương sai, cùng các vấn đề về quá khớp và dưới khớp; (2) giảm đạo hàm, với các phương pháp giảm ngẫu nhiên và theo lô; (3) xây dựng tập dữ liệu hiệu quả, bao gồm xử lý giá trị thiếu, phân hoạch dữ liệu, và chuẩn hóa; (4) các giải thuật học không giám sát như gom cụm k-Trung bình, gom cụm phân cấp và cực đại kỳ vọng; (5) các giải thuật học giám sát như hồi quy tuyến tính, logistic, và phân loại với Random Forest; (6) các giải thuật học không tham số như cây quyết định và k-láng giềng gần nhất; và (7) các giải thuật học tham số, bao gồm hồi quy tuyến tính, logistic, phân tích khác biệt tuyến tính, Naïve Bayes, và mạng nơron đơn giản. Đây là học phần thuộc nhóm Nghiệp vụ, cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản để phát triển và áp dụng các thuật toán học máy trên dữ liệu thực tế. Học phần góp phần đáp ứng các chuẩn đầu ra bằng cách giúp sinh viên lựa chọn, triển khai và tối ưu hóa các giải thuật học máy, đồng thời ứng dụng chúng vào các bài toán thực tế.

41. Xử lý ảnh số

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1050

Học phần gồm 8 phần lý thuyết và 6 bài thực hành. Học phần trình bày các kiến thức và phương pháp xử lý ảnh được sử dụng phổ biến như nâng cao chất lượng, phục hồi ảnh, các xử lý quan trọng nhằm làm nổi bật được các đặc trưng như vùng, cạnh. Trọng tâm của học phần là yêu cầu người học giải quyết một số yêu cầu xử lý ảnh với ngôn ngữ C++, C# Python hoặc MATLAB cụ thể dựa trên các kiến thức cơ bản về xử lý ảnh.

42. Hệ thống nhúng và ứng dụng

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1709

Học phần trình bày cách tiếp cận khoa học máy tính cho giáo dục dựa trên sử dụng ngôn ngữ lập trình trong các ngữ cảnh đa dạng: (1) Tangible programming, (2) Graphical programming, (3) syntax based traditional programming sử dụng opensource hardware Arduino và Raspberry Pi. Học phần hỗ trợ kỹ năng giảng dạy STEM. Học phần giúp sinh viên đạt được năng lực phát triển sản phẩm thực tế hỗ trợ trong giáo dục, và một số lĩnh vực liên quan. Các kiến thức bao gồm: Tangible programming, Scratch programming, Arduino programming, Raspberry Pi programming.

43. Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1304

Học phần gồm 6 phần lý thuyết và 6 bài thực hành. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng nâng cao và chuyên sâu trong lập trình di động trên nền tảng Android. Đồng thời, còn cung cấp thông tin về kiến trúc và cách thức làm việc chung để sinh viên có thể tự nghiên cứu và tìm hiểu nhiều nền tảng di động khác.

44. Các hệ cơ sở dữ liệu

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1024

Đây là học phần tự chọn bắt buộc của các chuyên ngành. Học phần thường được giảng dạy vào học kì 5 trong chương trình đào tạo. Trang bị cho sinh viên những kiến thức quản lý dữ liệu và những thao tác trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server. Học phần này cũng giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của việc truy vấn dữ liệu tối ưu như tăng tốc độ truy xuất, thiết lập và xử lý truy xuất đồng thời, sử dụng cursor trong lập trình cơ sở dữ liệu. Đồng thời nắm được cách tổ chức lưu trữ dữ liệu trên thiết bị lưu trữ.

45. Quản lý dự án Công nghệ Thông tin

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1305

Học phần này bao gồm 8 phần chính: (1) giới thiệu chung, bao gồm quản lý dự án, chu kỳ đời sống dự án, vai trò của trưởng dự án, và các yếu tố thành công; (2) quản lý dự án CNTT, tập trung vào tầm quan trọng, tác vụ quản lý, cấu trúc quản trị và các mô hình

quá trình dự án; (3) lập kế hoạch và lịch triển khai dự án, với các công cụ như biểu đồ Gantt, PERT, và cấu trúc phân rã công việc; (4) quản lý chất lượng, bao gồm tiêu chuẩn phần mềm, tiêu chuẩn tài liệu, và các độ đo chất lượng sản phẩm; (5) quản lý rủi ro, từ nhận diện, ước lượng đến lập kế hoạch quản lý rủi ro; (6) cấu trúc tổ chức dự án, bao gồm phối hợp nhóm, vấn đề con người và quản lý thông đạt; (7) quản lý cấu hình phần mềm, tập trung vào quản trị thay đổi, phiên bản và phát bản; và (8) ước lượng giá phí, với các mô hình giá phí và các phương pháp lập kế hoạch chi phí. Đây là học phần thuộc nhóm Nghiệp vụ, giúp sinh viên nắm vững các phương pháp và công cụ quản lý dự án CNTT hiện đại, đồng thời phát triển kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và giám sát dự án để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn trong ngành công nghệ thông tin.

46. Khởi nghiệp

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2803

Học phần Khởi nghiệp dành cho người học ngoài sư phạm bao gồm 5 phần lý thuyết và 6 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành ngoài sư phạm. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp, ý tưởng, cơ hội khởi nghiệp, đồng thời cũng lĩnh hội được các kỹ năng khởi nghiệp như xây dựng mô hình kinh doanh; tạo lập tổ chức; huy động vốn khởi nghiệp. Trên cơ sở này người học vận dụng vào thực tiễn để phân tích được một số mô hình kinh doanh khởi nghiệp, xây dựng đội, nhóm cùng khởi nghiệp và biết cách nhận diện, huy động nguồn vốn hỗ trợ cho quá trình khởi nghiệp.

47. Nhập môn công nghệ phần mềm

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1044

Học phần này bao gồm 7 phần lý thuyết và 7 bài tập thực hành: (1) giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm, bao gồm khái niệm cơ bản, quy trình công nghệ, phương pháp xây dựng và công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm; (2) khảo sát và xác định yêu cầu, với các mô hình như Use-case và BPM, và phân tích hiện trạng về mặt tổ chức, nghiệp vụ, và tin học; (3) phân tích phần mềm, bao gồm phân tích khả thi, xây dựng mô hình dữ liệu và phương án triển khai hệ thống; (4) thiết kế phần mềm, tập trung vào thiết kế dữ liệu, phân hệ, giao diện, và xử lý; (5) cài đặt phần mềm, bao gồm các kiến trúc và mô hình phần mềm 1 lớp, 2 lớp, và 3 lớp; (6) kiểm chứng phần mềm, với quy trình và phương pháp kiểm chứng cơ bản; và (7) triển khai và bảo trì, bao gồm viết tài liệu hướng dẫn, đóng gói phần mềm, và tài liệu đóng gói. Đây là học phần thuộc nhóm Nghiệp vụ,

giúp sinh viên nắm vững các nguyên lý và phương pháp cơ bản trong kỹ thuật phần mềm, từ việc phân tích, thiết kế, kiểm thử đến triển khai, đáp ứng các yêu cầu thực tế của quy trình phát triển phần mềm hiện đại

48. Trí tuệ nhân tạo

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1314

Học phần gồm 5 phần lý thuyết, là học phần bắt buộc thuộc nghiệp vụ chuyên ngành CNTT. Học phần thường được giảng dạy vào học kì 6 trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học cung cấp kiến thức tổng quát về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vai trò của trí tuệ nhân tạo trong chuyên ngành khoa học máy tính, và sự cần thiết của việc ứng dụng các thành tựu trong lĩnh vực này vào đời sống thực tế. Học phần cung cấp cơ sở lý thuyết, công nghệ và kỹ thuật giải quyết các bài toán thực tế dựa trên các nền tảng trí tuệ nhân tạo cơ bản như: các giải thuật tìm kiếm heuristic và metaheuristic, hệ thống suy diễn dựa trên tập luật, mạng Bayes. Các thực nghiệm nhằm đến phát triển ứng dụng thực tế đòi hỏi giải pháp trí tuệ nhân tạo như: lọc email rác, chatbot...

49. Lập trình PHP

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1803

Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về lập trình web động với PHP. Sinh viên sẽ học các khái niệm cơ bản như cú pháp, biến, cấu trúc điều khiển, hướng đối tượng, cùng kỹ thuật xử lý tập tin và tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL. Ngoài ra, học phần giới thiệu lập trình theo mô hình MVC giúp tối ưu cấu trúc ứng dụng và kỹ năng bảo mật để ngăn chặn tấn công web. Sinh viên còn thực hành xây dựng và triển khai ứng dụng web thực tế, phát triển kỹ năng sáng tạo, xử lý lỗi, và bảo mật hệ thống. Kết thúc học phần, sinh viên sẽ có khả năng thiết kế và phát triển các ứng dụng web cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tế.

50. Phân tích thiết kế hướng đối tượng

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1060

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 6 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc cho sinh viên ngành Công nghệ phần mềm. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức để xây dựng và phát triển phần mềm theo ngôn ngữ mô hình hóa UML.

Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm các kiến thức để phân tích, thiết kế cho dự án công nghệ phần mềm cụ thể.

51. Cơ sở dữ liệu nâng cao

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1041

Học phần gồm 5 phần chính, bao gồm: Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, Cơ sở dữ liệu NoSQL, Hàm băm và chỉ mục, Cơ sở dữ liệu đồ thị, và Hệ thống truy vấn thông tin. Học phần thuộc nhóm học phần nghiệp vụ và tự chọn. Học phần đóng góp đối với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo bằng cách trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu, từ đó nâng cao khả năng giải quyết vấn đề trong thực tiễn nghề nghiệp.

52. Nghi thức giao tiếp mạng (CISCO 1)

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1071

Học phần này bao gồm 8 phần chính: Tổng quan về thiết bị Cisco trong mạng LAN, Cấu hình VLAN và Trunk, Tăng hiệu năng và tính ổn định mạng với Spanning Tree, Định tuyến động trong mạng, Giao thức định tuyến RIP, Định tuyến bằng giao thức EIGRP và OSPF cơ bản, Quản lý truy cập bằng Access Control Lists (ACLs), và Cấu hình các kỹ thuật NAT, PAT và DHCP Server. Đây là học phần tự chọn trong nhóm học phần Nghiệp vụ, cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý và cấu hình hệ thống mạng sử dụng thiết bị Cisco. Học phần giúp người học nắm vững các khái niệm cơ bản về thiết bị Cisco, phương thức kết nối, và các giao thức định tuyến trong việc thiết lập và bảo trì một hệ thống mạng LAN với quy mô đến 200 máy. Đồng thời, người học sẽ có khả năng hoạch định, triển khai và nâng cấp hệ thống mạng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong nghề nghiệp, từ đó góp phần vào chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

53. Kiểm thử phần mềm cơ bản

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1307

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Môn trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, và quy trình kiểm định chất lượng phần mềm. Học phần cũng trình bày một số công cụ để kiểm thử phần mềm thông qua lập trình.

54. Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động nâng cao

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1703

Học phần gồm 6 phần lý thuyết và 6 bài thực hành. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng nâng cao và chuyên sâu trong lập trình di động trên nền tảng Android. Đồng thời, còn cung cấp thông tin về kiến trúc và cách thức làm việc chung để sinh viên có thể tự nghiên cứu và tìm hiểu nhiều nền tảng di động khác.

55. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1032

Học phần gồm có 9 phần lý thuyết và bài tập thực hành, bao gồm các khái niệm, phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng để phân tích và thiết kế thành công các hệ thống thông tin. Chú trọng chủ yếu vào 2 thành phần quan trọng nhất của một hệ thống thông tin, đó là các thành phần dữ liệu (khía cạnh tĩnh của hệ thống thông tin) và xử lý (khía cạnh động của hệ thống thông tin). Áp dụng ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất (UML) trong các vấn đề phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Kiến thức sẽ được vận dụng ngay vào các bài tập nghiên cứu tình huống, và một tiểu luận môn học dựa trên một bài toán thực tế sẽ được thực hiện theo nhóm các người học, đi từ phân tích đến cài đặt cụ thể với một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu. Một số công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế sẽ được đưa vào áp dụng cho các bài tập và tiểu luận môn học.

56. Xây dựng dự án Công nghệ thông tin

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1306

Học phần này bao gồm 5 phần lý thuyết và 8 bài thực hành: (1) giới thiệu chung; (2) đề xuất dự án CNTT; (3) phân tích SWOT; (4) ước lượng và quản lý rủi ro; và (5) case study. Đây là học phần tự chọn trong nhóm học phần Nghiệp vụ nghề nghiệp, được giảng dạy vào học kỳ 7 trong chương trình đào tạo. Thông qua học phần, người học được trang bị các kiến thức và kỹ thuật cơ bản, nắm vững những khái niệm và kỹ năng làm việc trong lĩnh vực xây dựng dự án phần mềm của một công ty. Học phần giúp người học hiểu được tầm quan trọng của việc tính toán thời lượng thực hiện dự án cùng chi phí dự toán phát sinh để đảm bảo tiến độ tối ưu nhất. Đồng thời, học phần phát triển

năng lực quản lý và kiểm soát trong hoạt động nhóm, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của ngành công nghệ thông tin.

57. Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1326

Học phần này bao gồm 5 phần lý thuyết và 9 bài thực hành: (1) đại cương về phần cứng và quy trình cài đặt máy tính; (2) các chuẩn giao tiếp linh kiện và thiết bị; (3) quy trình thao tác lắp ráp và bảo trì; (4) quy trình cài đặt hệ điều hành và ứng dụng; và (5) các nguyên tắc bảo trì và nâng cấp. Đây là học phần tự chọn trong nhóm học phần Nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học được trang bị các kiến thức và kỹ thuật cơ bản về quy trình, thao tác kỹ thuật, và tiêu chuẩn an toàn trong việc lắp ráp, cài đặt, và bảo trì máy tính. Người học sẽ hiểu rõ các chuẩn giao tiếp phần cứng thông dụng, có khả năng đọc thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất thiết bị, lựa chọn cấu hình phù hợp, và thực hiện lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính cá nhân an toàn, hiệu quả và đúng quy trình. Học phần cũng góp phần nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu thực tiễn và phát triển năng lực chuyên môn trong ngành công nghệ thông tin.

58. Quản trị mạng với Linux

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1076

Học phần này bao gồm 9 phần chính: (1) giới thiệu về Linux; (2) hệ thống Shell trong Linux; (3) cấu hình mạng và quản lý người dùng; (4) DHCP, NFS và SAMBA; (5) DNS; (6) FTP, Web, Database, Mail; (7) Proxy và Firewall; (8) Cloud computing với Linux; và (9) các phương pháp tăng hiệu năng và tính ổn định. Đây là học phần tự chọn trong nhóm học phần Nghiệp vụ, được giảng dạy vào học kỳ 7 trong chương trình đào tạo. Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về cài đặt, cấu hình, quản trị hệ điều hành Linux. Người học sẽ được trang bị khả năng quản lý mạng LAN (Local Area Network) dưới 100 máy, triển khai hệ thống máy chủ, và sử dụng các dịch vụ thông dụng trên nền tảng Linux. Đồng thời, học phần giúp người học thích nghi với môi trường mã nguồn mở và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của ngành công nghệ thông tin.

59. Lập trình Python

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1804

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 11 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn cho sinh viên ngành Công nghệ phần mềm. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Python từ cơ bản như biến, kiểu dữ liệu, phép toán, cấu trúc rẽ nhánh, lặp, hàm, xuất nhập, bắt ngoại lệ, lập trình hướng đối tượng cho đến các ứng dụng thực tế như xây dựng ứng dụng giao diện, thu thập, phân tích và biểu đồ hóa dữ liệu, xây dựng API.

60. Khai thác dữ liệu và ứng dụng

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1315

Học phần này bao gồm 6 phần chính: (1) tổng quan về khai thác dữ liệu, (2) khai thác mẫu dữ liệu thường xuyên, (3) khai thác mẫu dữ liệu ràng buộc, (4) khai thác mẫu dữ liệu đồ thị, (5) phân cụm mẫu dữ liệu, và (6) phân loại mẫu dữ liệu. Đây là học phần thuộc nhóm Nghiệp vụ, trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để khai thác dữ liệu, sử dụng các giải thuật và mô hình phân tích nhằm trích xuất thông tin giá trị từ các tập dữ liệu lớn. Học phần đóng góp vào chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo bằng cách giúp sinh viên vận dụng được kiến thức cơ sở ngành, cùng các mô hình và giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đáp ứng hiệu quả các yêu cầu thực tiễn trong quá trình ra quyết định và hoạch định chiến lược.

61. Khai thác dữ liệu văn bản

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1714

Học phần này bao gồm 7 phần chính: (1) cơ bản về khai thác nội dung văn bản, (2) biểu diễn văn bản, (3) trích thông tin và làm giàu biểu diễn văn bản, (4) phân loại văn bản, chọn đặc trưng và gom cụm văn bản, (5) các kiểu phân loại văn bản, (6) mô hình chủ đề, và (7) các ứng dụng của khai thác nội dung văn bản. Đây là học phần thuộc nhóm Nghiệp vụ, cung cấp các phương pháp và kỹ thuật khai thác văn bản dựa trên máy học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thống kê, ứng dụng trong tổ chức thông tin, thông minh doanh nghiệp và phân tích hành vi xã hội. Học phần góp phần đáp ứng các chuẩn đầu ra bằng cách giúp sinh viên giải quyết bài toán thực tế, nhận biết xu hướng trong lĩnh vực xử lý văn bản và vận dụng các công cụ hiện đại để khai thác thông tin từ dữ liệu văn bản.

62. Kiểm thử phần mềm nâng cao

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1309

Học phần Kiểm thử nâng cao bao gồm 5 nội dung chính: các hướng kiểm thử hiện đại, công cụ kiểm thử Quick Test Pro (QTP), công cụ kiểm thử Selenium, kiểm thử cho ứng dụng di động và các framework kiểm thử tự động. Được thiết kế với sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, học phần giúp sinh viên nắm vững các phương pháp và công cụ kiểm thử tiên tiến. Thuộc nhóm học phần Nghiệp vụ, học phần này tập trung vào việc phát triển năng lực chuyên môn trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, trang bị cho sinh viên khả năng tiếp cận và áp dụng các giải pháp kiểm thử hiện đại, từ đó tối ưu hóa chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong ngành công nghệ thông tin.

63. Các phương pháp học thống kê

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1318

Học phần gồm 7 nội dung chính: giới thiệu về học thống kê, độ chính xác của phương pháp học thống kê, các giải thuật hồi quy, phân tích khác biệt tuyến tính, các phương pháp lấy mẫu lại, và các phương pháp dựa trên cây. Được thiết kế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, học phần giúp sinh viên nắm vững các phương pháp và kỹ thuật thống kê hiện đại, từ đó vận dụng kiến thức toán học cơ sở để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Thuộc nhóm học phần Nghiệp vụ, học phần này đóng góp vào việc phát triển năng lực chuyên môn, hỗ trợ sinh viên tiếp cận và ứng dụng các phương pháp thống kê tiên tiến trong môi trường thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong ngành công nghệ thông tin.

64. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1715

Học phần bao gồm 6 phần lý thuyết: đại cương về ngôn ngữ tự nhiên, văn phạm và phân tích cú pháp, phân tích cú pháp hiệu quả, các phương pháp thống kê trong phân tích đa nghĩa, ngữ nghĩa và dạng thức logic, cùng với các ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Được thiết kế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, học phần giúp sinh viên nắm vững các phương pháp và công cụ trong lĩnh vực này. Thuộc nhóm học phần Nghiệp vụ, học phần này tập trung vào việc phát triển năng lực chuyên môn, trang bị cho sinh viên khả năng vận dụng kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề công nghệ thông tin và

kỹ năng lập trình nhằm phát triển các ứng dụng XLNNTN trên các nền tảng máy tính, đáp ứng nhu cầu thực tiễn ngày càng cao của ngành.

65. Nhập môn DevOps

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1704

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết và 5 bài tập thực hành. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc cho sinh viên ngành Công nghệ phần mềm và Mạng máy tính. Thông qua học phần, người học lĩnh hội về kiến thức, kỹ năng, và quy trình phát triển phần mềm (gồm 2 giai đoạn chính: phát triển và vận hành) giúp tối ưu hóa chu trình phát triển phần mềm, giúp sản phẩm IT được release nhanh và thường xuyên hơn. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm các kiến thức để xây dựng quy trình triển khai một dự án công nghệ phần mềm cụ thể.

66. Các hệ cơ sở tri thức

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1046

Học phần "Các Hệ Cơ Sở Tri Thức" thuộc nhóm học phần nghiệp vụ, bao gồm 6 phần nội dung, tập trung vào việc áp dụng các giải pháp, mô hình và công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Học phần này trang bị cho sinh viên khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn trong việc xây dựng và quản lý các hệ thống cơ sở tri thức. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên phát triển kỹ năng nhận thức về nhu cầu xã hội và xu hướng phát triển của ngành. Nhờ vậy, sinh viên có thể xác định cơ hội và triển khai các giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong môi trường công nghệ thông tin hiện đại. Những kỹ năng và kiến thức này đóng góp quan trọng vào việc hình thành những chuyên gia có khả năng ứng phó linh hoạt với những thách thức và yêu cầu của ngành, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

67. Hệ tư vấn thông tin

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1310

Học phần này bao gồm 6 phần chính: (1) giới thiệu về hệ thống tư vấn thông tin; (2) cách tiếp cận dựa trên cộng tác (Collaborative filtering); (3) cách tiếp cận dựa trên nội dung (Content-based filtering); (4) cách tiếp cận dựa trên tri thức (Knowledge-based

recommenders) và các hệ thống lai ghép (Hybrid systems); (5) một số chủ đề khác như đánh giá chất lượng, hệ tư vấn theo ngữ cảnh, hệ thống tư vấn xã hội và các vấn đề thực tiễn; và (6) các kỹ thuật tìm kiếm thông tin sử dụng trong hệ thống tư vấn. Đây là học phần tự chọn trong nhóm học phần Nghiệp vụ, cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản để thiết kế và tối ưu hóa hệ thống tư vấn thông tin. Học phần góp phần vào chuẩn đầu ra bằng cách giúp người học vận dụng kiến thức toán học và lập trình để giải quyết bài toán tư vấn thông tin thực tế, hiểu và áp dụng các phương pháp tư vấn như lọc cộng tác, lọc nội dung, và kỹ thuật lai ghép, đánh giá hiệu quả hệ thống dựa trên các tiêu chí định lượng và định tính, đồng thời nắm bắt xu hướng phát triển và sử dụng hiệu quả các kỹ thuật học máy trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

68. Công nghệ Web

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1031

Học phần này bao gồm 7 phần lý thuyết và 5 bài thực hành: (1) tổng quan về công nghệ web; (2) web templates; (3) ReactJS; (4) các công nghệ frontend khác như Angular, Vue.js, và Progressive Web App; (5) Python FastAPI; (6) các công nghệ JavaScript backend như Express và Next.js; và (7) các công nghệ hỗ trợ khác như Redis và Apache Kafka. Đây là học phần tự chọn trong nhóm học phần Nghiệp vụ, cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế và xây dựng ứng dụng web Fullstack hoàn chỉnh bằng cách áp dụng các công nghệ hiện đại. Học phần góp phần vào chuẩn đầu ra bằng cách giúp người học không chỉ nắm bắt được các công nghệ tiên tiến mà còn vận dụng sáng tạo kiến thức đã học để tiếp cận và sử dụng các công nghệ mới, thiết kế và triển khai các ứng dụng web đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, đồng thời phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết bài toán thực tế thông qua việc xây dựng các giải pháp công nghệ hiệu quả và tối ưu.

69. Công nghệ NET

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1064

Học phần Công nghệ NET bao gồm 6 phần lý thuyết và 6 bài tập thực hành. Đây là học phần tự chọn bắt buộc của nhóm sinh viên theo chuyên ngành Công nghệ phần mềm. Thông qua học phần này, người học được cung cấp cho các kỹ năng lập trình và phát triển ứng dụng Web trên nền tảng .NET framework. Bao gồm các kiến thức cơ bản của .NET Core, MVC Core, Web API Core, Unit testing và triển khai ứng dụng.

70. Hệ thống quản trị doanh nghiệp

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1085

Học phần này bao gồm 3 phần: Doanh nghiệp và hệ thống thông tin quản lý, hiện trạng và xu hướng của các hệ quản trị doanh nghiệp, triển khai giải pháp Business Intelligence. Đây là học phần thuộc nhóm Nghiệp vụ, nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng tổ chức, triển khai các hệ thống hỗ trợ quản lý và ra quyết định trong doanh nghiệp. Học phần đóng góp vào chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo bằng cách giúp sinh viên khảo sát vấn đề, giải quyết bài toán thực tế, thích nghi với môi trường doanh nghiệp và dự báo xu hướng phát triển của các loại hình doanh nghiệp.

71. Bảo mật cơ sở dữ liệu

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1311

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 5 bài tập. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc cho sinh viên ngành Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Khoa học máy tính. Thông qua học phần, người học lĩnh hội về kiến thức, kỹ thuật nền tảng về bảo mật cơ sở dữ liệu để có thể hiểu được những cơ chế, mô hình và kỹ thuật bảo mật cơ sở dữ liệu, cụ thể: các kiểu tấn công và các phương pháp bảo vệ tương ứng, bảo vệ người dùng, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ bảo vệ tính riêng tư của người dùng, theo dõi nhật ký. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm các kiến thức để phân tích, thiết kế tăng cường an toàn cho dự án công nghệ phần mềm.

72. Công nghệ JAVA

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1042

Học phần này bao gồm 6 phần chính: (1) tổng quan Java, giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java và các phiên bản J2ME, J2SE, J2EE, cùng các môi trường phát triển; (2) căn bản về lập trình Java, cung cấp kiến thức về ngôn ngữ lập trình, xử lý ngoại lệ, xuất/nhập, và đa luồng; (3) lập trình giao diện (GUI), bao gồm thiết kế giao diện đồ họa và xử lý sự kiện; (4) kết nối cơ sở dữ liệu, tập trung vào JDBC API, truy vấn SQL, và làm việc với ResultSet; (5) lập trình mạng (Client/Server), bao gồm TCP/IP Socket, RMI, và CORBA; và (6) ứng dụng Web, giới thiệu Java Servlet, Java Server Page, và AJAX. Đây là học phần thuộc nhóm Nghiệp vụ, trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng lập trình Java để xây dựng các giải pháp phần mềm từ ứng dụng cơ bản đến web và mạng.

Học phần góp phần đáp ứng các chuẩn đầu ra bằng cách giúp sinh viên giải quyết vấn đề, thiết kế phần mềm, và thích nghi với yêu cầu thực tế của xã hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

73. Chuyên đề Oracle

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1065

Học phần này bao gồm 5 phần chính: (1) khảo sát SQL, SQL*plus và PL/SQL, bao gồm giới thiệu Oracle, các lệnh thao tác dữ liệu, quản lý người dùng, lập trình PL/SQL với cursors và procedure builder; (2) những vấn đề cần biết đối với người phát triển ứng dụng Oracle, tập trung vào kiến trúc Oracle, quản lý giao dịch, tính toàn vẹn dữ liệu, và xuất nhập dữ liệu; (3) phát triển ứng dụng trên Oracle Developer, bao gồm khảo sát Oracle Forms, Reports, và Graphics; (4) phân tích thiết kế hệ thống theo cách tiếp cận của Oracle, bao gồm phân tích chiến lược, chi tiết, và thiết kế triển khai cơ sở dữ liệu; và (5) case study, áp dụng cơ sở dữ liệu Oracle trong các ứng dụng phân tán, thương mại, và quy mô lớn. Đây là học phần thuộc nhóm Nghiệp vụ, trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thiết kế, phát triển, và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu bằng Oracle, phục vụ các ứng dụng thương mại điện tử và doanh nghiệp. Học phần góp phần đáp ứng các chuẩn đầu ra bằng cách giúp sinh viên phát triển năng lực giải quyết vấn đề, thích nghi với vai trò của nhà quản trị cơ sở dữ liệu, và nắm vững các kỹ thuật quản trị hiện đại.

74. Thị giác máy tính và ứng dụng

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1504

Học phần này bao gồm 5 phần chính: (1) tổng quan về thị giác máy tính, bao gồm khái niệm, lịch sử, các ứng dụng và công cụ phổ biến trong lĩnh vực này; (2) cấu tạo ảnh và mô hình ảnh, tập trung vào hình học chiếu, mô hình camera, các bộ lọc ảnh cơ bản và hiệu chỉnh camera; (3) rút trích và đối sánh đặc trưng, bao gồm xác định điểm đặc trưng, mô tả thuộc tính, đối sánh đặc trưng ảnh, và các kỹ thuật như Haar-like và SIFT; (4) nhận dạng, giới thiệu bài toán nhận dạng, phân lớp ảnh, và các ứng dụng như nhận dạng khuôn mặt, người đi bộ, và biểu hiện khuôn mặt; và (5) một số mô hình máy học trong thị giác máy tính, như mạng nơ-ron sâu, mạng tích chập, RNNs và GANs. Đây là học phần thuộc nhóm Nghiệp vụ, trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ hiện đại như OpenCV, TensorFlow, và Pytorch để phát triển các ứng dụng thị giác máy tính, giải quyết các bài toán thực tế. Học phần góp phần đáp ứng các chuẩn

đầu ra bằng cách giúp sinh viên vận dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong lĩnh vực thị giác máy tính, đáp ứng nhu cầu xã hội và xu hướng phát triển của công nghệ.

75. Máy học nâng cao

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1325

Học phần này bao gồm 7 phần chính: (1) xác suất ứng dụng trong học máy, bao gồm lý thuyết xác suất, các phân phối cơ bản và mô hình học máy dựa trên xác suất; (2) mạng Bayesian và ứng dụng, với các kỹ thuật thiết kế và ứng dụng trong phân tích mạng xã hội; (3) cực đại hóa xác suất hậu nghiệm và kỳ vọng, bao gồm ước lượng tham số trong các mô hình học máy; (4) phân phối hỗn hợp Gauss, áp dụng cực đại kỳ vọng và so sánh với các phương pháp khác; (5) phương pháp Kernel, bao gồm SVM và Fuzzy SVM; (6) các phương pháp học tăng cường như học Q và học Q sâu; và (7) kết hợp các mô hình học máy, với các kỹ thuật như Bagging và kết hợp các bộ phân loại yếu. Đây là học phần thuộc nhóm Nghiệp vụ, cung cấp kiến thức nâng cao về học máy, giúp sinh viên thiết kế, triển khai và thực nghiệm các thuật toán học máy trên tập dữ liệu thực tế. Học phần góp phần đáp ứng các chuẩn đầu ra bằng cách giúp sinh viên hiểu sâu hơn về các kỹ thuật hiện đại, phát triển kỹ năng thực hành và giải quyết các bài toán thực tiễn trong trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.

76. Thương mại điện tử

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1084

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Môn học trang bị cho sinh viên các khái niệm, kiến thức nền tảng về thương mại điện tử, bao gồm: cơ sở hạ tầng thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử; kiến trúc công nghệ cho thương mại điện tử (cơ sở dữ liệu, website), vấn đề tiếp thị, quảng cáo trong thương mại điện tử; các hệ thống thanh toán; các vấn đề pháp luật và đạo đức, các thông tin cá nhân và bảo mật khi thực hiện giao dịch trong thương mại điện tử; đưa ra các giải pháp thiết kế, cài đặt và vận hành website, hệ thống thương mại điện tử.

77. Công nghệ phần mềm nâng cao

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1069

Học phần này bao gồm 5 phần chính: (1) tổng quan về Rational Unified Process (RUP), giới thiệu các khái niệm cơ bản, lịch sử phát triển, các luồng công việc chính và hỗ trợ, cùng các giai đoạn phát triển; (2) các luồng công việc trong RUP, bao gồm quản lý môi trường, mô hình hóa nghiệp vụ, phân tích và thiết kế, cài đặt, kiểm thử, triển khai, quản lý dự án và quản lý cấu hình; (3) các giai đoạn trong quy trình RUP, gồm các giai đoạn sơ bộ (Inception), chi tiết (Elaboration), xây dựng (Construction), và chuyển giao (Transition); (4) Capability Maturity Model Integration (CMMI), giới thiệu khái niệm, cấu trúc, các mức tiêu chuẩn từ 1 đến 5 trong CMMI; và (5) case study, phân tích và áp dụng lý thuyết vào các tình huống thực tế. Đây là học phần thuộc nhóm Nghiệp vụ, trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành để xây dựng và quản lý các giải pháp phần mềm nâng cao. Học phần góp phần đáp ứng các chuẩn đầu ra bằng cách giúp sinh viên vận dụng quy trình RUP, CMMI trong thực tế, tối ưu hóa khả năng bảo trì và mở rộng phần mềm, cũng như hiểu rõ vai trò của công nghệ phần mềm đối với đời sống xã hội.

78. Điện toán đám mây

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1313

Học phần này bao gồm 6 phần chính: (1) tổng quan điện toán đám mây; (2) nền tảng và phân loại điện toán đám mây; (3) lưu trữ và xử lý dữ liệu trong điện toán đám mây; (4) an toàn và bảo mật trong điện toán đám mây; (5) sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây như IaaS, PaaS, và SaaS; và (6) giám sát, tránh lỗi và đảm bảo chất lượng trong các hệ thống đám mây. Đây là học phần tự chọn trong nhóm học phần Nghiệp vụ, cung cấp kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các mô hình, công nghệ, và giải pháp trong điện toán đám mây. Học phần giúp người học vận dụng các mô hình và dịch vụ điện toán đám mây để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhận biết nhu cầu của tổ chức và doanh nghiệp về công nghệ này, đồng thời phân tích được vai trò và ảnh hưởng của các hệ thống điện toán đám mây trong xu hướng phát triển hiện đại.

79. Thực hành nghề nghiệp

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1809

Học phần giúp sinh viên áp dụng kiến thức học được vào thực tế và phát triển kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT. Học phần này tập trung vào việc sử dụng các công cụ số, phần mềm để quản lý và trao đổi thông tin trong dự án, xác định hướng chuyên

môn, và thực hành thiết kế sản phẩm thực tế. Sinh viên sẽ tìm hiểu yêu cầu công việc, xu hướng công nghệ, và cách tiếp cận các công nghệ mới, đồng thời phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Thông qua việc tham gia các dự án, sinh viên sẽ học cách phân tích yêu cầu, triển khai và báo cáo kết quả.

80. Thực tập nghề nghiệp 1

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1410

Học phần này là học phần bắt buộc nằm trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp của chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Thông qua học phần, sinh viên làm quen với môi trường nghề nghiệp qua việc quan sát các hoạt động trên thực tế tại doanh nghiệp, tổ chức tiếp nhận thực tập, tại các buổi hội thảo hay sự kiện. Học phần giúp sinh viên lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của chuyên ngành công nghệ thông tin, vận dụng kiến thức, kỹ năng đó để thực hiện các hoạt động nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp.

81. Thực tập nghề nghiệp 2

- Số tín chỉ: 5 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1811

Học phần này là học phần bắt buộc nằm trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp của chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Trong khuôn khổ học phần, sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Thông qua học phần, sinh viên hoàn thiện năng lực phân tích và xử lý các tình huống nghề nghiệp đa dạng, đặc thù trong môi trường làm việc thực tế, thực hiện được các hoạt động nghề nghiệp và có khả năng hội nhập, phát triển nghề nghiệp.

82. Hồ sơ tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1813

Học phần hồ sơ tốt nghiệp bao gồm việc thực hiện và tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp. Các minh chứng được sinh viên thu thập một cách hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tế, thực tập ở cơ sở thực tập. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, sinh viên viết một báo cáo thể hiện lý tưởng, triết lý nghề nghiệp, năng lực định hướng khởi nghiệp cho

bản thân, từ đó xác định được hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

83. Khóa luận tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 6 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1083

Khoá luận tốt nghiệp là một trong hai lựa chọn thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp là công trình nghiên cứu khoa học về một vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. Thông qua thực hiện khóa luận tốt nghiệp, sinh viên vận dụng được phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp, cùng với kiến thức và kỹ năng của lĩnh vực công nghệ thông tin để giải quyết vấn đề chuyên môn độc lập, hiệu quả và sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.

84. Sản phẩm nghiên cứu

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1830

Sản phẩm nghiên cứu là một trong hai lựa chọn của học phần bắt buộc thay thế khóa luận thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Sản phẩm nghiên cứu có thể là một trong các hình thức: bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo có chỉ số hoặc báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học hoặc tiểu luận nghiên cứu,... thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin được sinh viên thực hiện trong thời gian được đào tạo tại trường. Sinh viên có thể thực hiện sản phẩm nghiên cứu cá nhân hoặc theo nhóm không quá 5 thành viên. Thông qua việc thực hiện sản phẩm nghiên cứu, sinh viên vận dụng được các phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp, cùng với kiến thức và kỹ năng của ngành công nghệ thông tin để giải quyết vấn đề chuyên môn một cách độc lập, linh hoạt, hiệu quả, sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.

9. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
1	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khá	Triết học	K.GDCT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				TS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương	Triết học	K.GDCT	
2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Kinh tế chính trị	K.GDCT	
				ThS. Đỗ Thị Thuý Yên	Kinh tế	K.GDCT	
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	ThS. Lê Nguyễn Văn An	Chủ nghĩa Xã hội khoa học	K.GDCT	
				ThS. Trịnh Bá Phương	Chủ nghĩa xã hội khoa học	K.GDCT	
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	TS. Phạm Mạnh Thắng	Lịch sử	K.GDCT	
				TS. Ngô Bá Khiêm	Lịch sử	K.GDCT	
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	ThS. Lê Thị Hà	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Minh Quân	Tâm lý học	K.GDCT	
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	ThS. Đỗ Công Nam	Khoa học Giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Thị Phương	Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Ngọc Hoa Đăng	Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự	K.GDCT	
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	ThS. Mai Mỹ Hạnh	Tâm lý học	K.TLH	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				TS. Lê Duy Hùng	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Giang Thiên Vũ	Tâm lý học	K.TLH	
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1	TS. Phan Thị Mỹ Hoa	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Vũ Kiều Hoa	Giáo dục học	K.GDTC	
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1	ThS. Phan Thị Cẩm Hồng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Mạnh Tuấn	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				TS. Ngô Kiên Trung	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Thụy Ngọc Minh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Văn Hồng	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Võ Quang Trung	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				ThS. Lê Đình Dũng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Việt Đức	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Phạm Hà Minh	Giáo dục	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Văn Khánh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
10	PHYL3	Giáo dục Thể chất 3	1	ThS. Nguyễn Văn Hồng	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Trần Thụy Ngọc Minh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Phan Thị Cẩm Hồng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Mạnh Tuấn	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				TS. Nguyễn Minh Khánh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Phạm Hà Minh	Giáo dục	K.GDTC	
				ThS. Lê Việt Đức	Giáo dục học	K.GDTC	
				TS. Ngô Kiên Trung	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Võ Quang Trung	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				ThS. Lê Đình Dũng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Ngũ Duy Trường	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Thị Lợi	Giáo dục học	K.GDTC	
11	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	K.GDQP	
				ThS. Nguyễn Văn Dũng	Chính trị học	K.GDQP	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
12	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2	ThS. Đặng Văn Khoa	Lịch sử Việt Nam	K.GDQP	
				ThS. Nguyễn Linh Phong	Giáo dục học - (LL&PP giảng dạy GDCT)	K.GDQP	
13	MILI2703	Quân sự chung	2	ThS. Nguyễn Đức Trọng	Quản lý Giáo dục	K.GDQP	
				ThS. Trần Văn Hiếu	Nghệ thuật Quân sự	K.GDQP	
14	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4	ThS. Nguyễn Đức Trọng	Quản lý Giáo dục	K.GDQP	
				TS. Phạm Thanh Vũ	Giáo dục học	K.GDQP	
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	TS. Nguyễn Đắc Thanh	Lý luận và Lịch sử giáo dục	K.KHGD	
				ThS. Đặng Ánh Hồng	Giáo dục học	K.KHGD	
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	ThS. Huỳnh Trần Hoài Đức	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Võ Minh Thành	Tâm lý học	K.TLH	
17	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	ThS. Võ Minh Thành	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
18	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	ThS. Phạm Thùy Trang	Giáo dục học	TNC	
19	COMP1501	Xác suất thống kê và ứng dụng	3	ThS. Trịnh Huy Hoàng	Đảm bảo toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán	K.CNTT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
20	COMP1802	Thiết kế Web	2	ThS. Lương Trần Hy Hiến	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
21	COMP1801	Toán rời rạc và ứng dụng	2	ThS. Nguyễn Trần Phi Phụng	Hệ thống thông tin	K.CNTT	
				ThS. Trần Quang Huy	Khoa học máy tính	K.CNTT	
22	COMP1800	Cơ sở toán học (Cơ sở toán trong CNTT)	4	Tiến sỹ Nguyễn Viết Hưng	Khoa học thông tin	K.CNTT	
				ThS. Trần Quang Huy	Khoa học máy tính	K.CNTT	
23	COMP1010	Lập trình cơ bản	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				Thạc Sĩ Võ Hoàng Quân	Khoa học máy tính	K.CNTT	
24	COMP1013	Lập trình nâng cao	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	Khoa học máy tính	K.CNTT	
25	COMP1017	Lập trình hướng đối tượng	3	Thạc Sĩ Võ Hoàng Quân	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	Khoa học máy tính	K.CNTT	
26	COMP1502		3	ThS. Trịnh Huy Hoàng	Đảm bảo toán học cho máy	K.CNTT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
		Quy hoạch tuyến tính và ứng dụng			tính và Hệ thống tính toán		
				ThS. Nguyễn Phương Nam	Khoa học máy tính	K.CNTT	
27	COMP1011	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ	3	ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Trần Quang Huy	Khoa học máy tính	K.CNTT	
28	COMP1016	Cấu trúc dữ liệu	3	ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
29	COMP1018	Cơ sở dữ liệu	3	ThS. Ma Ngân Giang	Quản lý thông tin	K.CNTT	
				ThS. Lê Minh Triết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
30	COMP1401	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				TS. Ngô Quốc Việt	Đảm bảo toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán	K.CNTT	
31	COMP1019	Lập trình trên Windows	3	ThS. Trần Thanh Nhã	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Lương Trần Hy Hiến	Khoa học máy tính	K.CNTT	
32	COMP1015	Nhập môn mạng máy tính	3	ThS. Lê Minh Triết	Khoa học máy tính	K.CNTT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
33	PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Mai Mỹ Hạnh	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Mai Hiền Lê	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Lê Duy Hùng	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Giang Thiên Vũ	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Đỗ Tất Thiên	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thị Diễm My	Tâm lý học	K.TLH	
34	COMP1829	Quản lý công việc hiệu quả theo Agile	2	ThS. Lương Trần Hy Hiến	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
35	COMP1701	Lý thuyết đồ thị và ứng dụng	3	ThS. Nguyễn Phương Nam	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				Tiến sỹ Nguyễn Viết Hưng	Khoa học thông tin	K.CNTT	
36	COMP1332	Hệ điều hành	3	ThS. Trần Đức Tâm	Kỹ thuật	K.CNTT	
				ThS. Trần Quang Huy	Khoa học máy tính	K.CNTT	
37	COMP1043	Hệ thống mã nguồn mở	3	Thạc Sĩ Võ Hoàng Quân	Khoa học máy tính	K.CNTT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				ThS. Nguyễn Phương Nam	Khoa học máy tính	K.CNTT	
38	COMP1308	Phát triển ứng dụng trò chơi	3	ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Trần Đức Tâm	Kỹ thuật	K.CNTT	
39	COMP1047	Đồ hoạ máy tính	3	TS. Ngô Quốc Việt	Đảm bảo toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	Khoa học máy tính	K.CNTT	
40	COMP1712	Học máy	3	TS. Ngô Quốc Việt	Đảm bảo toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	Khoa học máy tính	K.CNTT	
41	COMP1050	Xử lý ảnh số	3	TS. Ngô Quốc Việt	Đảm bảo toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	Khoa học máy tính	K.CNTT	
42	COMP1709	Hệ thống nhúng và ứng dụng	3	ThS. Trần Đức Tâm	Kỹ thuật	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Phương Nam	Khoa học máy tính	K.CNTT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
43	COMP1304	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	ThS. Lương Trần Hy Hiến	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	Khoa học máy tính	K.CNTT	
44	COMP1024	Các hệ cơ sở dữ liệu	3	ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Lương Trần Hy Hiến	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Lê Minh Triết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
45	COMP1305	Quản lý dự án Công nghệ Thông tin	3	TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Trần Thanh Nhã	Khoa học máy tính	K.CNTT	
46	PSYC2803	Khởi nghiệp	2	ThS. Mai Mỹ Hạnh	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
47	COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	ThS. Trần Thanh Nhã	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Lương Trần Hy Hiến	Khoa học máy tính	K.CNTT	
48	COMP1314	Trí tuệ nhân tạo	3	ThS. Trịnh Huy Hoàng	Đảm bảo toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán	K.CNTT	
				Tiến sỹ Nguyễn Viết Hưng	Khoa học thông tin	K.CNTT	
49	COMP1803	Lập trình PHP	3	ThS. Trần Thanh Nhã	Khoa học máy tính	K.CNTT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				ThS. Lương Trần Hy Hiến	Khoa học máy tính	K.CNTT	
50	COMP1060	Phân tích thiết kế hướng đối tượng	3	ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Văn Thịnh	Hệ thống thông tin	K.CNTT	
51	COMP1041	Cơ sở dữ liệu nâng cao	3	TS. Văn Thế Thành	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Lương Trần Hy Hiến	Khoa học máy tính	K.CNTT	
52	COMP1071	Nghị thức giao tiếp mạng (CISCO 1)	3	ThS. Mai Vân Phương Vũ	null	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Phương Nam	Khoa học máy tính	K.CNTT	
53	COMP1307	Kiểm thử phần mềm cơ bản	3	ThS. Ma Ngân Giang	Quản lý thông tin	K.CNTT	
				TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
54	COMP1703	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động nâng cao	3	ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Lương Trần Hy Hiến	Khoa học máy tính	K.CNTT	
55	COMP1032	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	ThS. Ma Ngân Giang	Quản lý thông tin	K.CNTT	
				TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
56	COMP1306	Xây dựng dự án Công nghệ thông tin	3	ThS. Lê Minh Triết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
57	COMP1326	Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính	3	ThS. Lê Minh Triết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
58	COMP1076	Quản trị mạng với Linux	3	ThS. Lê Minh Triết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Lương Trần Hy Hiến	Khoa học máy tính	K.CNTT	
59	COMP1804	Lập trình Python	3	ThS. Lương Trần Hy Hiến	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
60	COMP1315	Khai thác dữ liệu và ứng dụng	3	TS. Ngô Quốc Việt	Đảm bảo toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	Khoa học máy tính	K.CNTT	
61	COMP1714	Khai thác dữ liệu văn bản	3	Tiến sỹ Nguyễn Việt Hưng	Khoa học thông tin	K.CNTT	
				ThS. Trần Quang Huy	Khoa học máy tính	K.CNTT	
62	COMP1309	Kiểm thử phần mềm nâng cao	3	TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Ma Ngân Giang	Quản lý thông tin	K.CNTT	
63	COMP1318	Các phương pháp học thống kê	3	ThS. Trịnh Huy Hoàng	Đảm bảo toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán	K.CNTT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				ThS. Nguyễn Phương Nam	Khoa học máy tính	K.CNTT	
64	COMP1715	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Tiến sỹ Nguyễn Viết Hưng	Khoa học thông tin	K.CNTT	
				ThS. Trần Quang Huy	Khoa học máy tính	K.CNTT	
65	COMP1704	Nhập môn DevOps	3	ThS. Lương Trần Hy Hiến	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Mai Vân Phương Vũ	null	K.CNTT	
66	COMP1046	Các hệ cơ sở tri thức	3	Tiến sỹ Nguyễn Viết Hưng	Khoa học thông tin	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Phương Nam	Khoa học máy tính	K.CNTT	
67	COMP1310	Hệ tư vấn thông tin	3	ThS. Trần Thanh Nhã	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Ma Ngân Giang	Quản lý thông tin	K.CNTT	
68	COMP1031	Công nghệ Web	3	ThS. Lương Trần Hy Hiến	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
69	COMP1064	Công nghệ NET	3	ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Lương Trần Hy Hiến	Khoa học máy tính	K.CNTT	
70	COMP1085	Hệ thống quản trị doanh nghiệp	3	TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Ma Ngân Giang	Quản lý thông tin	K.CNTT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
71	COMP1311	Bảo mật cơ sở dữ liệu	3	ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Văn Thịnh	Hệ thống thông tin	K.CNTT	
72	COMP1042	Công nghệ JAVA	3	ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
73	COMP1065	Chuyên đề Oracle	3	TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Ma Ngân Giang	Quản lý thông tin	K.CNTT	
74	COMP1504	Thị giác máy tính và ứng dụng	3	Tiến sỹ Nguyễn Viết Hưng	Khoa học thông tin	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Phương Nam	Khoa học máy tính	K.CNTT	
75	COMP1325	Máy học nâng cao	3	ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Phương Nam	Khoa học máy tính	K.CNTT	
76	COMP1084	Thương mại điện tử	3	ThS. Ma Ngân Giang	Quản lý thông tin	K.CNTT	
				ThS. Lương Trần Hy Hiến	Khoa học máy tính	K.CNTT	
77	COMP1069	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Trần Thanh Nhã	Khoa học máy tính	K.CNTT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
78	COMP1313	Điện toán đám mây	3	ThS. Nguyễn Phương Nam	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				Tiến sỹ Nguyễn Việt Hưng	Khoa học thông tin	K.CNTT	
79	COMP1809	Thực hành nghề nghiệp	3	ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
80	COMP1410	Thực tập nghề nghiệp 1	2	TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				Thạc Sĩ Võ Hoàng Quân	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
81	COMP1811	Thực tập nghề nghiệp 2	5	ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
82	COMP1813	Hồ sơ tốt nghiệp	3	TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Ma Ngân Giang	Quản lý thông tin	K.CNTT	
83	COMP1083	Khóa luận tốt nghiệp	6	TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Ma Ngân Giang	Quản lý thông tin	K.CNTT	
				ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	Khoa học máy tính	K.CNTT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
84	COMP1830	Sản phẩm nghiên cứu	3	ThS. Ma Ngân Giang	Quản lý thông tin	K.CNTT	
				TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	

10. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 900 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.
- 01 Nhà thi đấu và 01 Nhà luyện tập thể dục thể thao với sức chứa gần 300 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.
- 08 Giảng đường (A103, A113, A303, A303, GĐ D, GD 18, GĐ 19, GĐA) với sức chứa gần 200 người, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lý thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.
- 162 phòng học lý thuyết với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- 09 phòng học thông minh (B605, C401, C403, C405, C406, C407, C501, C503, C506) với hệ thống bảng tương tác.
- 32 phòng thực hành, thí nghiệm
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Tất cả các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu.
- Phòng thí nghiệm, thực hành: Khoa Công nghệ thông tin có 4 phòng máy tính dùng cho các tiết học thực hành.
- Tài liệu, cơ sở dữ liệu: Nguồn tài liệu có ở thư viện Trường và tủ sách của khoa phục vụ trực tiếp cho đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin.

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Để thực hiện chương trình này:

+ Cán bộ quản lý phải:

- Nắm rõ chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và triển khai thực hiện đúng đủ. Phân công giảng dạy phù hợp với chuyên môn, Có khả năng giám sát tiến độ, mức độ thực hiện chương trình đào tạo.

+ Giảng viên phải:

- Nắm vững chương trình đào tạo, có đầy đủ đề cương chi tiết của học phần mình đảm nhiệm và nguồn học liệu phong phú cho học phần.
- Giới thiệu cho người học đề cương chi tiết, mục đích yêu cầu học phần, cách học, cách kiểm tra đánh giá, danh sách các tài liệu tham khảo phục vụ cho học phần đó.
- Vừa giảng dạy vừa cố vấn quá trình học tập cho người học, giúp người học tiếp cận tri thức một cách chủ động cũng như khuyến khích và tạo điều kiện cho người học tự học.
- Thường xuyên trao đổi và phối hợp với đồng nghiệp để cùng nâng cao chất lượng giảng dạy.

+ Người học phải:

- Tìm hiểu, nghiên cứu để nắm vững chương trình đào tạo của khóa học, ngành đào tạo, kế hoạch học tập mỗi học kỳ và những quy định, chế độ liên quan của trường. Người học liên lạc với cố vấn học tập, hoặc văn phòng khoa, viện và các phòng chức năng để được hướng dẫn, giúp đỡ và tư vấn;
- Chủ động xây dựng kế hoạch học tập cá nhân của toàn khoá học, từng năm và từng học kỳ theo yêu cầu của chương trình đào tạo của ngành và quy định của Trường, phù hợp với năng lực và nguyện vọng cá nhân;
- Thường xuyên theo dõi các thông báo trên mạng quản lý đào tạo, đọc kỹ các tài liệu hướng dẫn mỗi học kỳ để thực hiện các công việc học tập theo đúng trình tự và đúng thời hạn; Thực hiện việc đăng ký học mỗi học kỳ theo đúng quy định, quy trình;
- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các yêu cầu của học phần đã đăng ký học;
- Theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá, thi hết học phần; tính điểm của từng học phần và tự đánh giá kết quả học tập theo quy định.
- Các yêu cầu cần đảm bảo khi thực hiện chương trình xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học:

+ Định hướng về phương pháp giảng dạy:

- Kết hợp nhiều phương pháp dạy học, tăng cường áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại
- Gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường thực hành, thảo luận, học tập theo nhóm, dự án...
- Ngoài việc giúp người học hiểu các kiến thức lí thuyết, cần chú ý giúp người học vận dụng các kiến thức đó vào giải quyết những vấn đề cụ thể, sát thực với cuộc sống.

+ Định hướng về cách đánh giá kết quả đào tạo:

- Việc kiểm tra đánh giá phải đảm bảo tính minh bạch, tính tin cậy và tính giá trị. Áp dụng nhiều đợt kiểm tra đánh giá: kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ
- Kết hợp nhiều hình thức kiểm tra đánh giá truyền thống và hiện đại. Tăng cường hình thức kiểm tra đánh giá thực tế với yêu cầu người học phải vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2024

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

(đã ký)

Nguyễn Viết Hưng

Huỳnh Văn Sơn